座位号：

上海大学 2023～2024 学年秋季学期试卷(B 卷)

成绩	

课程名 概率论 A 课程号 01014011 学分 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一(10)	二(15)	三(10)	四(60)	五(5)
得分	10	15	10	60	5

得分	评卷人

一、是非题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

1. 若事件 A 的概率 $P(A)=0$，则该事件一定不发生。 (错)

2. 由二维随机变量的边缘分布可以唯一确定其联合分布。 (错)

3. 概率不为零的独立事件 A 与 B 一定不是互不相容的； （对）

4. 两个相互独立指数分布的和仍然满足指数分布。 (错)

5. 若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则 $P\{X=x\}=f(x)$。 (错)

得分	评卷人

二、填空题：(每空格 3 分，5 空格共 15 分)

6. 如果两个正态分布 $X\sim N(2,2)$ 与 $Y\sim N(1,1)$ 相互独立，那么 $X-2Y\sim$ $N(0,6)$。

7. 设总体 X 的均值为 μ 方差为 σ^2，用切比雪夫不等式估计 $P(|X-\mu|<3\sigma)$ 的下限为 $8/9$。

8. 设随机变量 $X\sim B(m,p)$，$Y\sim B(n,p)$ (二项分布)，且相互独立，则 $Z=X+Y$ 服从的分布为 $B(m+n,p)$，$E(XY)=EXEY=mnp^2$。

9. 若随机变量 $X\sim N(1,\frac{1}{2})$，$Y\sim N(-1,\frac{1}{2})$，且独立，则 $E(X+Y)^2=$ 1;

得分	评卷人

三、选择题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

10. 设 (X,Y) 为二维随机变量，与 $Cov(X,Y)=0$ 不等价的是 A 。

(A) X 与 Y 相互独立 (B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(C) $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$ (D) $E(XY)=E(X)E(Y)$

11. 设 $F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，则 $P(X>a,Y>b)=$ C 。

(A) $1-F(a,b)$ (B) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)$

(C) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)+F(a,b)$ (D) $F(a,+\infty)+F(+\infty,b)-F(a,b)$

12. 对任意事件 A 和 B，若 $P(B)>0$，则一定有 A 。

(A) $P(A|B)+P(\bar{A}|B)=1$; (B) $P(A|B)+P(A|\bar{B})=1$;

(C) $P(A|B)+P(\bar{A}|\bar{B})=1$; (D) 以上结论都不一定成立;

13. 设连续型随机变量 X 的密度函数 $f_X(x)$。令 $Y=-2X+2$，则 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 为 C 。

(A) $2f_X(1-2y)$ (B) $2f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$

(C) $\frac{1}{2}f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$ (D) $-\frac{1}{2}f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$

14. 设连续型随机变量 X 的密度函数满足 $f(x)=f(-x)$，则对 $x>0$，分布函数 $F(x)$ 一定有 B 。

(A) $F(-x)=1-\int_0^x f(u)du$; (B) $F(-x)=\frac{1}{2}-\int_0^x f(u)du$;

(C) $F(x)=F(-x)$; (D) $F(-x)=2F(x)-1$

得分	评卷人

四、计算题：(5 题共 60 分)

15. (本题 10 分))设市场共有 n 种品牌的手机, 市场占有率分别为 $\alpha_i>0$, $i=1,\cdots,n$, 其中 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$. 第 i 种品牌手机有质量问题的概率为 β_i. 现在对市场上的这些品牌手机进行质量抽查, 计算:

（1）（6 分）手机产品的抽样合格率;

（2）（4 分） 如果发现一台手机被抽检后判断为不合格, 那么该手机是第一种品牌的概率是多大?

解: (1) 以 A 记事件“抽检的手机是合格的”; 以 B_i 记事件“该电脑是第 i 种品牌的手机”.

那么已知条件为: $P(A\mid B_i)=1-\beta_i$; $P(B_i)=\alpha_i$. (+2 分)

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(1-\beta_i)=1-\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i;\qquad (+4\text{ 分})$$

(2) $P(B_1\mid \overline{A})=\dfrac{P(B_1)P(\overline{A}\mid B_1)}{1-P(A)}=\dfrac{\alpha_1\beta_1}{\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i}$. (+4 分)

16. (本题 10 分) 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}Ae^{-2x} & x\ge 1,\\ 0 & x<1.\end{cases}$$

（1）（4 分）确定常数 A 的值并计算相应的概率分布函数 $F(x)$;

（2）（2 分）计算 $P\{-1<X<2\}$;

（3）（4 分）计算 $Y=\ln X$ 的概率密度函数。

解: (1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=A\int_{1}^{+\infty}e^{-2x}dx=\dfrac{A}{2}e^{-2}=1,$ (+1 分)

得 $A=2e^{2}$. (+1 分)

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0, & x<1,\\ 2\int_{1}^{x}e^{-2(t-1)}dt, & x\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & x<1,\\ 1-e^{-2(x-1)}, & x\ge 1;\end{cases}\qquad (+2\text{ 分})$$

(2) $P\{-1<X<2\}=F(2)-F(-1)=1-e^{-2}$; (+2 分)

(3) $Y=\ln X$ 的概率分布函数

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\ln X\le y\}=P\{X\le e^{y}\}=\int_{-\infty}^{e^{y}}f(x)dx$$

$$=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ \int_{1}^{e^{y}}2e^{-2(x-1)}dx, & y>0;\end{cases}\qquad (+2\text{ 分})$$

所以 $Y=\ln X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ 2e^{-2(e^{y}-1)+y}, & y>0.\end{cases}$ (+2 分)

17. (本题 15 分) （本题共 15 分）设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ax^2y^2, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1）（4 分）求系数 A 的值；

（2）（5 分）求 X,Y 的边缘概率密度函数；

（3）（2 分）判断 X,Y 是否相互独立；

（4）（4 分）求概率 $P\{X>2Y\}$。

解 1）$1=\iint_{R^2} f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^1 Ax^2y^2dy=\frac{A}{9}$（2+1 分），因此 $A=9$。（1 分）

2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy=\int_0^1 9x^2y^2dy=3x^2,0\le x\le 1$，其它处为零；（2+1 分）

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx=\int_0^1 9x^2y^2dx=3y^2,0\le y\le 1$，其它处为零；（1+1 分）

3）因 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，所以独立。（2 分）

4）$P(X>2Y)=\int_0^1\int_0^{x/2}9x^2y^2dxdy=\int_0^1\frac{3}{8}x^5dx=\frac{1}{16}$（2+2 分）

18. (本题 15 分) 设随机变量$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$的联合分布律为：

$\boldsymbol{X}$ \ $\boldsymbol{Y}$	-1	0	1
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$

且$\boldsymbol{X}$与$\boldsymbol{Y}$独立。

（1）（7 分）确定参数$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$；

（2）（4 分）计算$\boldsymbol{Z_1=X+Y}$的分布律；

（3）（4 分）计算$\boldsymbol{Z_2=min\{X,Y\}}$的分布律。

解 （1）

$\boldsymbol{X}$ \ $\boldsymbol{Y}$	-1	0	1	
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$	$a+\frac{28}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$	$b+\frac{48}{100}$
	$b+\frac{8}{100}$	$a+\frac{18}{100}$	$\frac{50}{100}$	

（+5 分）

由独立性得，$b=\frac{12}{100}$，$a=\frac{12}{100}$。（+2 分）

（2）

Z_1	-1	0	1	2
	$\frac{8}{100}$	$\frac{24}{100}$	$\frac{38}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+4 分）

（3）

Z_2	-1	0	1
	$\frac{20}{100}$	$\frac{50}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+4 分）

19. (本题 10 分) 设 X 和 Y 均服从 $B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，已知 X 与 Y 的相关系数 $\rho=1$，求 $P(X=0,Y=1)$。

解：$E(x)=E(y)=\frac{1}{2}$，$D(x)=D(y)=\frac{1}{4}$ (+1 分)

$\because \rho=\frac{Cov(x,y)}{\sqrt{D(x)}\sqrt{D(y)}}=1$ （+1 分） $\therefore Cov(x,y)=\frac{1}{4}$ （+1 分）

又$Cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=\frac{1}{4}$ （+1 分） $\therefore E(xy)=\frac{1}{2}$ （+1 分）

所以：x,y,xy 都只能取值 0，1 （+1 分）

$\therefore P(xy=1)=E(xy)=\frac{1}{2}$ （+1 分）

$\therefore P(x=1,\ y=1)=P(xy=1)=\frac{1}{2}$ （+1 分）

$\therefore P(x=0,\ y=1)=P(y=1)-P(x=1,\ y=1)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$ （+2 分）

得分	评卷人

五、证明题：(共 5 分)

20. （本题 5 分）证明：若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(B|A)>P(B)$， $P(B|\bar{A})<P(B)$ 。

证明：由题有

$$P(AB)=P(B)P(A|B)>P(A)P(B)$$ （+2 分）

故

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}>P(B)$$ （+1 分）

另一方面，

$$P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)<P(B)-P(A)P(B)=P(\bar{A})P(B),$$ （+1 分）

故

$$P(B|\bar{A})=\frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}<\frac{P(\bar{A})P(B)}{P(\bar{A})}=P(B).$$ （+1 分）